Integrantes: Frank Alexis Bedoya Toro
Daniel Elias Ayala Marichal

Trabajo final

Idea central del juego

Nuestro proyecto final es un videojuego 2D de acción y precisión que combina la estética minimalista de los personajes *stickman* con un entorno inmersivo inspirado en las ruinas de Atlantis. La mecánica principal es el tiro con arco bajo el agua, un entorno dinámico donde la densidad del océano altera la física, obligando al jugador a recalcular la trayectoria y velocidad de cada flecha.

Para estructurar el desafío y fomentar la competitividad, el juego implementa una interfaz (HUD) que incluye un marcador de vidas y un sistema de puntuación. El marcador de vidas añade tensión, ya que el jugador deberá esquivar proyectiles y cuidar sus movimientos para no quedar eliminado. Por otro lado, el marcador de puntos recompensa la puntería, los tiros certeros y la supervivencia. Este ciclo de juego, enmarcado por la imponente arquitectura hundida de Atlantis, ofrece una experiencia equilibrada entre la estrategia de combate y la destreza arcade.

Nivel 1: Plataforma submarina poco profunda

En este nivel, el jugador se encuentra en una base submarina cercana a la superficie, donde las condiciones son relativamente estables, aunque el agua introduce una resistencia que afecta el movimiento. La acción se desarrolla en una vista lateral fija, en la que dos oponentes se enfrentan por turnos lanzando proyectiles. El jugador debe apuntar cuidadosamente hacia su rival, ajustando el ángulo y la velocidad del disparo.El funcionamiento general consiste en un enfrentamiento por turnos donde el jugador debe calcular cada disparo considerando la física del entorno.

Cada flecha sigue una trayectoria parabólica, modelada por las ecuaciones $x = v_0 \cos(\theta)\, t$ y $y = v_0 \sin(\theta)\, t - \frac{1}{2} g t^2$, donde v_0 es la velocidad inicial y θ el ángulo de lanzamiento, ambos controlados por el jugador. Esta trayectoria se ve modificada por la resistencia del agua, implementada como una reducción progresiva de la velocidad $v = v_0 e^{(-kt)}$, donde k representa la densidad del medio. Además, se incorpora un modelo de movimiento con aceleración (MRUA) para describir la variación de la velocidad en el tiempo, mediante $v = v_0 + at$, afectando tanto al proyectil como a pequeños elementos del entorno.

Estas físicas se asocian directamente a los elementos del juego: las flechas utilizan el movimiento parabólico afectado por la resistencia del agua, mientras que pequeños obstáculos pueden presentar variaciones de movimiento sencillas basadas en aceleración. Los impactos exitosos otorgan puntos según la zona de colisión, siendo la cabeza la de mayor puntuación, y cada acierto reduce una de las tres vidas del oponente. El objetivo es derrotar al rival antes de perder las propias, acumulando la mayor cantidad de puntos posible. Los principales retos incluyen la reducción del alcance del proyectil debido al agua, la necesidad de ajustar con precisión el ángulo y la fuerza del disparo, y la presencia de obstáculos que interfieren con la trayectoria, todo dentro de un entorno coherente con las condiciones físicas de un medio submarino poco profundo.

Nivel 2: Abismo oceánico con corrientes

En este nivel, el jugador desciende a zonas más profundas del océano, donde las fuertes corrientes marinas hacen que el entorno sea mucho más impredecible. La acción se desarrolla en una vista cenital, permitiendo una mayor libertad de movimiento y una perspectiva estratégica del entorno. A diferencia del nivel anterior, el jugador debe lanzar proyectiles mientras compensa constantemente las corrientes que desvían su trayectoria, enfrentándose además a un oponente en movimiento continuo. El nivel está controlado por un temporizador, donde el jugador debe acertar la mayor cantidad de impactos antes de que el tiempo se agote. Al finalizar, gana quien tenga mayor puntuación. El funcionamiento general se basa en un combate dinámico en tiempo real donde el jugador debe adaptarse constantemente a las corrientes y al movimiento del oponente.

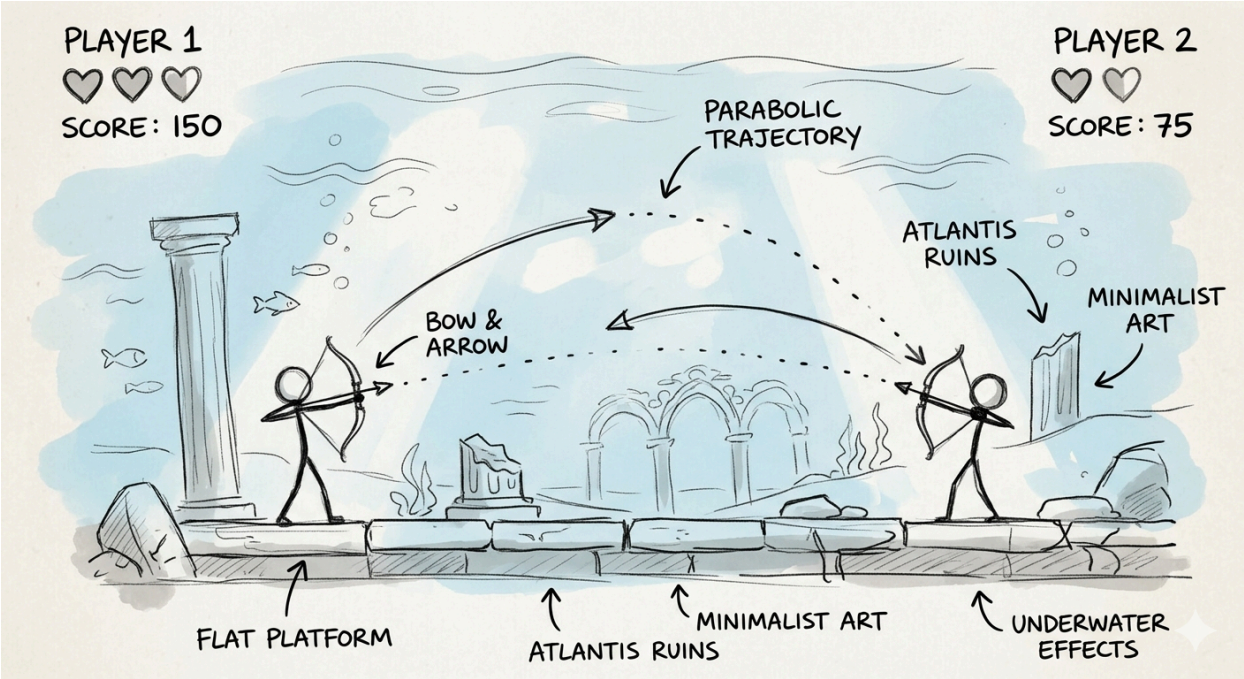
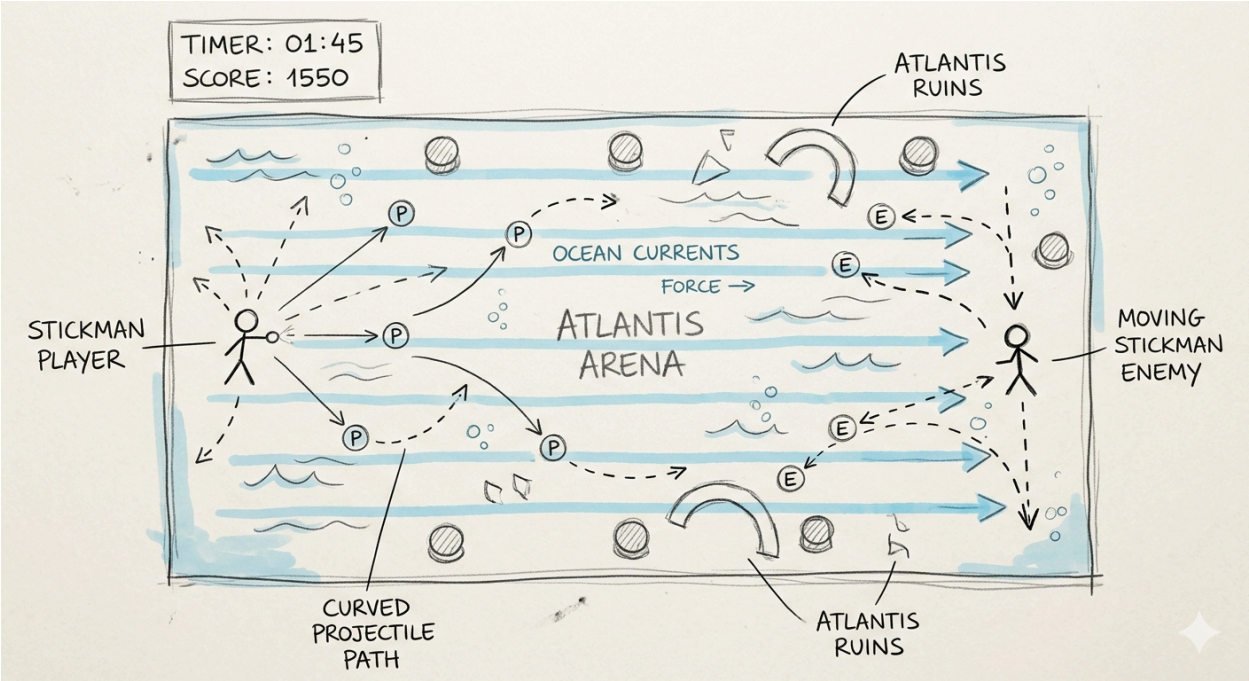
Las flechas mantienen un movimiento parabólico descrito por $x = v0 \cos(\theta)\, t$ y $y = v0 \sin(\theta)\, t - ½\, gt^2$, pero ahora se ven afectadas por una corriente marina modelada como una fuerza horizontal constante, que se incorpora como $x = v0 \cos(\theta)\, t + ½\, ac\, t^2$, donde ac representa la aceleración generada por la corriente. Adicionalmente, la resistencia del agua es menor en ciertas zonas profundas, lo que permite mayor alcance de los proyectiles, modelado mediante un coeficiente de fricción reducido. Por otra parte, el oponente presenta un movimiento oscilatorio leve, descrito por $x(t) = A \sin(\omega\, t)$, donde A es la amplitud del movimiento y ω su frecuencia, lo que genera trayectorias impredecibles pero controlables a nivel de programación.

Estas físicas se asocian directamente a los elementos del entorno: las corrientes afectan a todos los proyectiles en tiempo real, mientras que el oponente utiliza el movimiento oscilatorio para dificultar los impactos. Esto incrementa la dificultad, ya que el jugador debe ajustar constantemente sus disparos considerando tanto la desviación de las flechas como el movimiento del objetivo. El objetivo es acertar la mayor cantidad de impactos en el menor tiempo posible, adaptándose dinámicamente a las condiciones cambiantes del entorno. Este diseño mantiene coherencia con el universo submarino, donde las corrientes profundas y la presión generan comportamientos físicos distintos a los de zonas superficiales, ofreciendo un desafío más estratégico y dinámico.

Características del personaje

- **Pesado**: el personaje tiene inercia, por lo que sus movimientos no son instantáneos y requiere anticipación, en conclusión es lento
- **Agresivo**: puede activar un impulso temporal que aumenta significativamente la velocidad del proyectil durante unos segundos

Agente Autónomo

Se implementa un stickman oponente que actúa como rival dentro del entorno submarino, moviéndose automáticamente por el escenario con patrones simples como desplazamientos laterales u oscilatorios, lo que lo convierte en un objetivo dinámico. Este agente percibe la posición del jugador y la cercanía de los proyectiles, razona para decidir si debe esquivar o posicionarse, y actuar desplazándose o realizando disparos hacia el jugador. Además,

incorpora un aprendizaje básico al ajustar ligeramente su patrón de movimiento si es impactado repetidamente, aumentando así la dificultad de forma progresiva.